GAMMA QUANT · 27 DE ABRIL DE 2026

# RELATÓRIO GAMMA QUANT

***Segunda-feira, 27 de abril de 2026.*** *O clima nos mercados globais é de* ***"paciência estratégica"****, com investidores se posicionando para uma semana carregada de* ***decisões de bancos centrais*** *e* ***balanços de Big Techs****.*

## BRASIL — EXPECTATIVAS

### PANORAMA DOMÉSTICO

O cenário interno foca na **atualização das projeções macroeconômicas** e em **agendas setoriais**.

### BOLETIM FOCUS (08:25)

O **Banco Central** divulga as expectativas do mercado. Os olhos estão voltados para possíveis revisões na **Selic** e no **IPCA**, dado o impacto recente do preço das **commodities** (especialmente o **petróleo**) na inflação local.

### VAREJO EM FOCO

O **e-commerce brasileiro** projeta movimentar mais de **R$ 11 bilhões** para o **Dia das Mães**, um termômetro importante para o consumo das famílias neste **segundo trimestre**.

## ESTADOS UNIDOS — O "ESQUENTA" PARA O FED

### PANORAMA AMERICANO

**Wall Street** opera em **modo de espera**, com o **Federal Reserve (Fed)** no centro das atenções.

### INDICADORES DE ATIVIDADE

Será divulgado o **Índice de Atividade Industrial do Fed de Dallas (11:30)**, que ajuda a medir a força da **manufatura americana**.

### LEILÕES DO TESOURO

O **Tesouro dos EUA** realiza leilões de títulos (**Bills e Notes**) ao longo do dia. O rendimento (**Treasuries**) é o **balizador global**; qualquer pressão de alta aqui **encarece o crédito no mundo todo**.

### SUPER QUARTA NO HORIZONTE

O mercado já precifica a manutenção da taxa de juros na faixa de **3,50% a 3,75%** para a reunião desta quarta-feira, mas o discurso de **Jerome Powell** será escaneado em busca de pistas sobre **inflação** e o **impacto da IA na produtividade**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · 27 DE ABRIL DE 2026 · CONTINUAÇÃO

# MUNDO: TENSÕES COMERCIAIS E ENERGIA

▶ CONTINUAÇÃO DO RELATÓRIO MACROECONÔMICO

## MUNDO — TENSÕES COMERCIAIS E ENERGIA

- **Contexto Internacional:** O exterior traz notícias que podem gerar **volatilidade nas commodities** e no **câmbio**.
- **Retaliação Chinesa:** A **China** criticou duramente hoje o plano **"Made in Europe"** da União Europeia, que visa proteger a indústria local com **exigências de conteúdo europeu**. **Pequim** ameaça **retaliações**, o que pode reacender temores de uma **guerra comercial** global.
- **Choque do Petróleo:** O barril do tipo **Brent** começa a semana pressionado, rondando os **US$ 101**, devido ao **impasse nas negociações de paz no Oriente Médio** (conflito envolvendo o **Irã**). Isso gera um **dilema para os bancos centrais**: controlar a inflação de energia sem sufocar o crescimento.
- **Bancos Centrais Europeus:** Discursos de membros do **BCE** (como **Isabel Schnabel**) hoje podem ditar o ritmo do **Euro frente ao Dólar**.

◆ **Observação —** A **volatilidade** deve aumentar conforme nos aproximamos do fechamento, à medida que os traders ajustam posições para os resultados da **Microsoft** e **Alphabet** que saem esta semana. **Mantenha a cautela no câmbio!** Com o **petróleo acima de US$ 100** e a **"Super Quarta"** chegando, você acredita que o **Banco Central brasileiro** terá espaço para manter o plano de queda da **Selic** ou o cenário externo vai forçar uma **pausa**?

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · VETORES PONDERADOS POR VOLUME

# RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WDOFUT

O relatório econométrico combina **Análise Kalman + GARCH(1,1)** para projeção do próximo passo no tempo (**t+1**). O **Filtro de Kalman** foca na trajetória do preço, enquanto o **GARCH** adiciona uma camada de **"consciência de risco"**, estimando a variação esperada da volatilidade.

## WDOFUT — Dólar Futuro

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

| VALOR ESPERADO | MÁXIMO (T+1) | MÍNIMO (T+1) | MOMENTUM | ACELERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 4991 | 5024 | 4959 | -5.18 | -0.90 |
| Previsão Central | Resistência | Suporte | Força Direcional | Variação Força |

▼ TENDE A CAIR

**GARCH Vol (t+1): 16,45%**

Enquanto o **Kalman puro** foca na trajetória, o **GARCH** adiciona uma camada de **"consciência de risco"**.

**1. Robustez do Valor Esperado (4991)**
O valor projetado está **ligeiramente abaixo da última região de preços**, mas o que importa aqui é a **convergência**. O modelo **IMM (Interacting Multiple Model)** identificou que o regime de **Velocidade Constante** ou **Aceleração Negativa** é o mais provável no momento.
• O **Filtro de Kalman** "limpou" o ruído do **WDOFUT**, ignorando oscilações pequenas e focando na **direção macro** do preço.

**2. Bandas Adaptativas (GARCH Vol: 16.45)**
• A volatilidade projetada de **16.45** indica que o mercado está em um **estado de agitação moderada**.
• **O intervalo (4959 a 5024)** é estatisticamente mais confiável. Se o preço sair dessas bandas no próximo período, **não é apenas ruído**, é um **evento de cauda (anomalia)**, pois o **GARCH** já "esperava" uma variação de até **16 pontos**.

**3. Momentum e Aceleração**
• **Momentum (-5.18):** Confirma que a **força vendedora ainda domina**. O preço não está apenas caindo, ele tem **"peso"** na queda.
• **Aceleração (-0.90):** Este valor é interessante. Ele indica que a queda está **ganhando velocidade** em comparação com o frame anterior. Um valor de **aceleração negativo e distante de zero** sugere que o **fundo ainda não foi alcançado**.

**Conclusão:** A combinação funcionou bem: o **Kalman** definiu o **"alvo"** e o **GARCH** definiu a **"segurança"**. O sistema está te dizendo que o ativo tem um **viés de baixa claro**, mas que você deve esperar uma **oscilação de até 16 pontos** para cada lado antes de considerar que a tendência mudou.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · CONTINUAÇÃO

# RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WINFUT

▶ CONTINUAÇÃO — ANÁLISE KALMAN IMM DO ÍNDICE FUTURO

## WINFUT — Índice Futuro

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

| VALOR ESPERADO | MÁXIMO (T+1) | MÍNIMO (T+1) | MOMENTUM | ACELERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 194344 | 196720 | 191968 | +9.12 | +22.94 |
| Previsão Central | Resistência | Suporte | Força Direcional | Variação Força |

▲ TENDE A SUBIR

**Volatilidade Anualizada: 21,01%**

Aqui está a **análise detalhada** dos números que você obteve:

**1. Volatilidade Anualizada (16.71%)**
Este é o **dado mais importante**:
• **O que significa:** O modelo projeta que, se o regime atual de variação se mantiver, o índice oscilará cerca de **16.71% ao ano**.
• **Análise:** Para o **WINFUT**, esse valor indica um mercado de **volatilidade média-baixa**. Em momentos de crise ou forte tendência, esse número costuma ultrapassar os **25-30%**. Portanto, o **GARCH** está te dizendo que o risco de um **movimento explosivo e inesperado** no próximo período é **relativamente contido**.
• **Aplicação Prática:** Suas bandas (**Máximo/Mínimo**) agora estão separadas por quase **2.000 pontos** de amplitude, isso define o **"espaço de respiração"** do preço. Se o índice se mover **500 pontos**, ele ainda está dentro da **normalidade estatística**.

**2. Momentum e Aceleração**
Na análise (que tendia a cair), este sinal é **muito baixo**.
• **Momentum Positivo:** O preço tem uma **força de subida é baixíssima** pontos por período.
• **Aceleração Positiva:** O fato de a aceleração estar alta indica que a **subida pode ser explosiva**, ela está **ganhando força**. O **Filtro de Kalman IMM** provavelmente deu um peso maior ao modelo de **"Aceleração Constante"** neste fechamento.

**4. Sinal: Tende a subir**
O sinal é reforçado pelo fato de que o **Valor Esperado (194.433)** está **bem-posicionado** dentro das bandas de confiança.

**Conclusão:** O modelo está bem **"calibrado"** e mostra **estabilidade**, apesar da **forte aceleração**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

# COINTEGRAÇÃO WDOFUT – WINFUT

**Cointegração WDOFUT/WINFUT.** O algoritmo combina o **Filtro de Kalman** para estimar o estado dinâmico do **spread** com o modelo **Ornstein-Uhlenbeck (OU)** para quantificar a **viabilidade da reversão à média**. Ambos os ângulos da leitura (**WDO/WIN** e **WIN/WDO**) apontam atualmente para um **par em equilíbrio**, com **Z-Scores próximos da média** e **sem confirmação de momentum**.

## WDOFUT (Y) vs WINFUT (X)

| MÉTRICA | VALOR (Σ) |
|---|---|
| Status | COINTEGRADO |
| Posição Atual (Z) | 0,0733 σ |
| Momentum (t) | -0,0266 σ |
| Aceleração (t) | 0,0063 σ |
| Valor Esp. t+1 | 0,0733 σ |
| Máximo t+1 | 1,21 σ |
| Mínimo t+1 | -1,07 σ |
| Sinal | AGUARDAR |

## WINFUT (Y) vs WDOFUT (X)

| MÉTRICA | VALOR (Σ) |
|---|---|
| Status | COINTEGRADO |
| Posição Atual (Z) | -0,1910 σ |
| Momentum (t) | 0,0273 σ |
| Aceleração (t) | -0,0070 σ |
| Valor Esp. t+1 | -0,1910 σ |
| Máximo t+1 | 1,04 σ |
| Mínimo t+1 | -1,34 σ |
| Sinal | AGUARDAR |

■ AGUARDAR — FORA DE ZONA OU SEM CONFIRMAÇÃO DE MOMENTUM (AMBOS OS ÂNGULOS)

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · DIAGNÓSTICO · WDOFUT (Y) VS WINFUT (X)

# ARBITRAGEM ESTATÍSTICA — KALMAN + OU

## INTERPRETAÇÃO DO MODELO — WDO (Y) VS WIN (X)

### 1. Parâmetros do Processo Ornstein-Uhlenbeck (OU)

- **Filtro de Kalman** para estimar o **estado dinâmico do spread** e o modelo **Ornstein-Uhlenbeck (OU)** para quantificar a **viabilidade da reversão à média**.
- A média está **virtualmente em zero**. Isso mostra que o **Filtro de Kalman** está fazendo um **ótimo trabalho** ao centrar o *spread*, removendo tendências (*detrending*) de forma eficiente.
- O **"ruído"** ou a **variância estocástica** do par baixo com um **"theta" alto** indica um par **muito estável** para operações de *Pairs Trading*.

### 2. Métrica de Tempo: Half-Life (Meia-Vida) — 0,6000

- **O que significa:** O tempo médio necessário para que o desvio do *spread* retorne à **metade da sua distância até a média** é de **0,60 períodos**.
- **Análise:** o *half-life* é de aproximadamente **72 minutos**. Isso é um **sinal fantástico** para *day trading*.

### 3. Sinais de Execução (Z-Score)

- O **Z-Score** é o seu **gatilho operacional**:
- **Sinal Spread (Z-Score > 1):** O par está **"esticado"**. Estatisticamente, o ativo está **caro em relação ao par**.

### 4. Integração Kalman + OU (O diferencial)

- O que você tem aqui é um **sistema "vivo"**. O **Filtro de Kalman** ajusta o *Hedge Ratio* **BETA** a cada novo, e o **OU** calcula se a **anomalia atual é operável**.
- **Pontos de Atenção — 1. Estacionaridade:** Com um **theta de 1.15**, o processo é **claramente estacionário**. O **elástico está bem tensionado**.
- **Pontos de Atenção — 2. Relação Risco/Retorno:** O **lucro esperado** é a **distância do Z-Score até a média (0)**.
- **Veredito:** A **velocidade de reversão** é **alta o suficiente** para que você **não fique "preso" na operação** por muito tempo.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · DIAGNÓSTICO · WINFUT (Y) VS WDOFUT (X)

# FILTRO DE KALMAN — ÂNGULO INVERSO

▶ CONTINUAÇÃO — DIAGNÓSTICO DA COINTEGRAÇÃO WIN (Y) VS WDO (X)

## INTERPRETAÇÃO DO MODELO — WIN (Y) VS WDO (X)

### 1. Status de Cointegração

- **Filtro de Kalman**, que é uma técnica **dinâmica** para rastrear a relação entre **dois ativos** (neste caso, o **Índice Futuro - WINFUT** e o **Dólar Futuro - WDOFUT**).
- O status **COINTEGRADO** indica que existe uma **relação estatística de equilíbrio de longo prazo** entre o **Ibovespa** e o **Dólar**. Isso significa que, embora os preços se movam individualmente, a **"distância" entre eles (o resíduo)** tende a retornar a uma **média constante** ao longo do tempo.

### 2. A Métrica Z-Score: -0,1910

- O **Z-score** mede a **quantos desvios padrão** o resíduo está longe da média.
- **Valor atual:** -0,1910
- **Interpretação:** O par está operando praticamente **em cima da média** (o valor 0 seria o equilíbrio perfeito). **Não há distorção significativa de preço** no momento.
- **Implicação:** Para uma operação de **retorno à média**, busca-se **extremos**; o par está **"justo"**.

### 3. Dinâmica de Momentum e Aceleração

- O **Filtro de Kalman** não olha apenas para **onde o preço está**, mas para **onde ele está indo**:
- **Momentum: 0,0273** (Leve **tendência de alta** no resíduo).
- **Aceleração: -0,0070** (A força dessa subida está **diminuindo/desacelerando**).

### 4. Limites Projetados (Bandas de Volatilidade)

- O modelo estima a **amplitude máxima de movimento** para o próximo período (**t+1**):
- **Máximo:** 1,04
- **Mínimo:** $-1,34
- Isso sugere que, estatisticamente, o par tem **mais "espaço" para cair** (testar o **desvio negativo**) do que para subir no curto prazo.
- **Resumo do Sinal — AGUARDAR.** O relatório conclui corretamente pelo **AGUARDAR** por **dois motivos**: **(1) Falta de Distorção** — o Z-score de **-0,19** indica que **não há prêmio de risco**; você estaria entrando no **"meio do caminho"**, onde o risco de oscilação é alto para um alvo curto. **(2) Sem Confirmação de Momentum** — embora o momentum seja positivo, a **aceleração é negativa** e o **valor esperado é de lateralidade**; não há um **"gatilho" de ignição** que justifique uma entrada agora.

◆ **Veredito —** O par **WINFUT vs WDOFUT** está em **equilíbrio**. A estratégia de **Co integração** lucra com a **ineficiência** (quando o **elástico estica**). Como o **elástico está relaxado**, **não há trade por enquanto**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · SISTEMA MULTIVARIADO · JOHANSEN + VECM + OU

# JOHANSEN + KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

**Co Integração de Johansen, Kalman e VCME.** O teste de **Johansen** foi aplicado para verificar se existe uma **relação de equilíbrio de longo prazo** entre as séries **WDOFUT, WINFUT e DI1F29**. Comparamos também o ajuste do resíduo do **Kalman** em três distribuições utilizando a **Log-Verossimilhança (Log-Likelihood)**.

## RESUMO ESTATÍSTICO DO SPREAD (Z-SCORE)

| TESTE JOHANSEN (95%) | MELHOR DISTRIBUIÇÃO | LOG-LIKELIHOOD NORMAL | LOG-LIKELIHOOD T-STUDENT (5G) | LOG-LIKELIHOOD UNIFORME |
|---|---|---|---|---|
| **SEM VETORES** | **Normal** | **818,67** | **817,40** | **649,01** |
| Não identificou cointegração estatisticamente significativa | Maior Log-Likelihood — melhor ajuste dos resíduos | Melhor ajuste | Comparativo — caudas longas não favorecidas | Pior ajuste — descartada |

RISCO PRINCIPAL

**Drift do Spread**

Sem âncora forte de cointegração — risco de deriva

## Tabela Detalhada — Métricas do Spread

| MÉTRICA | VALOR | INTERPRETAÇÃO |
|---|---|---|
| Teste de Cointegração de Johansen | **SEM VETORES (95%)** | Não identificou vetores de cointegração estatisticamente significativos ao nível de 95% para o conjunto WDOFUT, WINFUT e DI1F29 — relação pode não estar estável o suficiente para mean-reversion clássica baseada apenas em VECM neste período. |
| Distribuição Normal | **818,67** | Maior Log-Likelihood — melhor ajuste; resíduo não apresenta caudas longas extremas o suficiente para favorecer T-Student neste intervalo de tempo. |
| Distribuição T-Student (5 graus) | **817,40** | Comparativo — Log-Likelihood próximo ao Normal mas inferior; caudas longas não predominam. |
| Distribuição Uniforme | **649,01** | Pior ajuste das três distribuições testadas — descartada. |
| Veredito — Distribuição | **Normal (melhor ajuste)** | A Normal é a que melhor descreve o comportamento dos resíduos do Kalman. |
| Estado Atual do Trio | **Retorno à Média (sem âncora)** | O par/trio está atualmente em movimento de retorno à média (convergência), mas sem âncora de cointegração forte comprovada pelo Johansen, o risco de deriva (drift) do spread é maior. |

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · SISTEMA MULTIVARIADO · ANÁLISE TÉCNICA E OPERACIONAL

# JOHANSEN + KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

## ANÁLISE TÉCNICA E OPERACIONAL

### 1. Teste de Cointegração de Johansen

O teste de **Johansen** foi aplicado para verificar se existe uma **relação de equilíbrio de longo prazo** entre as séries **WDOFUT, WINFUT e DI1F29**. **Resultado:** O teste **não identificou vetores de cointegração** estatisticamente significativos ao **nível de 95%** para este conjunto de dados específico. Isso sugere que a relação entre esses três ativos pode **não estar estável o suficiente** para uma estratégia de *mean-reversion* clássica de **longo prazo** baseada apenas em **VECM** neste período.

### 2. Melhor Distribuição

Comparamos o ajuste do resíduo do **Kalman** em três distribuições utilizando a **Log-Verossimilhança (Log-Likelihood)**: **(1) Normal: 818,67 (Melhor ajuste)**; **(2) T-Student (5 graus): 817,40**; **(3) Uniforme: 649,01**. **Veredito:** a distribuição **Normal** é a que **melhor descreve** o comportamento dos resíduos. Isso indica que, embora existam variações, o resíduo **não apresenta "caudas longas" extremas** o suficiente para favorecer a **T-Student** neste intervalo de tempo.

### 3. Conclusão

O par/trio está atualmente em um **movimento de retorno à média (convergência)**, mas **sem uma "âncora" de cointegração forte** comprovada pelo **Johansen**, o **risco de deriva (drift) do spread é maior**.

**Síntese —** O **WDOFUT** apresenta **viés de baixa claro** (Kalman + GARCH 16,45%, momentum -5,18 e aceleração -0,90 sugerindo que o fundo ainda não foi alcançado). O **WINFUT** mostra **tendência de subida com forte aceleração** (momentum 9,12, aceleração 22,94, volatilidade anualizada 21,01%). A **cointegração WDO/WIN** está em **equilíbrio** com **Z-Scores próximos da média** em ambos os ângulos — sinal **AGUARDAR** nos dois lados (sem prêmio de risco, sem confirmação de momentum). O sistema **Johansen**, por sua vez, **não identificou vetores de cointegração estatisticamente significativos ao nível de 95%** para o trio **WDO/WIN/DI1F29**; a distribuição **Normal** ajustou melhor os resíduos. **Conclusão:** trio em retorno à média sem âncora forte — atenção ao **risco de drift**.

**Desejo a você ótimos negócios e uma excelente segunda-feira!**

**Disclaimer —** As informações, projeções e resultados apresentados são baseados em algoritmos matemáticos e dados históricos. O conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional, não devendo, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de ativos financeiros.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.